

Claude e Claude Code in pratica

Dal prompting agli agenti

Simone Scannapieco

Corso base per Tecnodata Trentina S.r.l., Trento, Italia

Modulo 4 — Un agente nel repository

Che cos’è davvero un agente

Agente = LLM + strumenti + un ciclo

Nel Modulo 4, Claude Code: che cosa intende Anthropic per agente

In un **workflow**, modello e strumenti seguono percorsi di codice **predefiniti**; in un **agente** è il modello a dirigere **da sé** il proprio processo e l'uso degli strumenti

> *They are typically just LLMs using tools based on environmental feedback in a loop.*
>
> **Anthropic, «Building effective agents», 19 dicembre 2024**

La pagina avverte, in una nota, che gran parte del panorama degli strumenti che descrive è **cambiato** dal dicembre 2024



un giro registrato: token in entrata

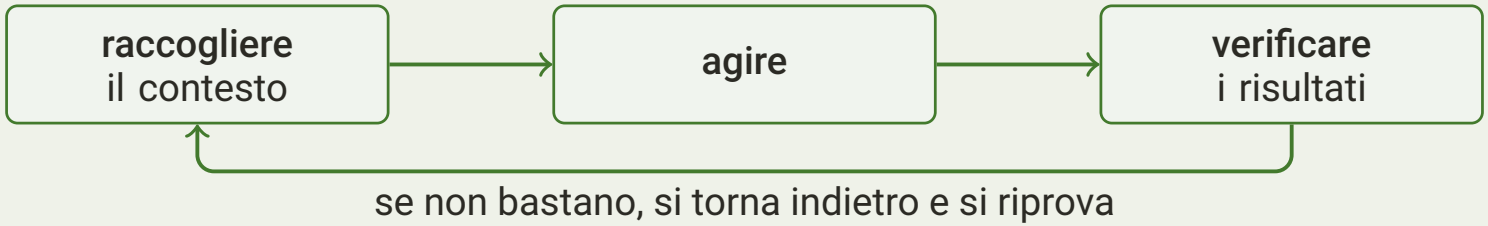
1 · 18.075	→ Read
2 · 18.308 (+233)	→ Edit
3 · 18.545 (+237)	→ Bash
4 · 18.647 (+102)	→ la risposta

A sinistra il ciclo; a destra una delle tre esecuzioni registrate della demo M4-D03, il primo giro: quattro richieste a Claude, tre chiamate a strumenti, e i token in entrata di ogni richiesta (le barre non sono in scala)
Registrazione del corso, 12 novembre 2026, Claude Code 2.1.322, Sonnet

Ogni risultato **entra nella storia**, e la storia viaggia **intera**: Claude Code manda tutta la conversazione a ogni richiesta — più un'altra richiesta, con i risultati, ogni volta che usa degli strumenti. Richiesta per richiesta, nella parte «Il ciclo degli strumenti»

Il ciclo di Claude Code

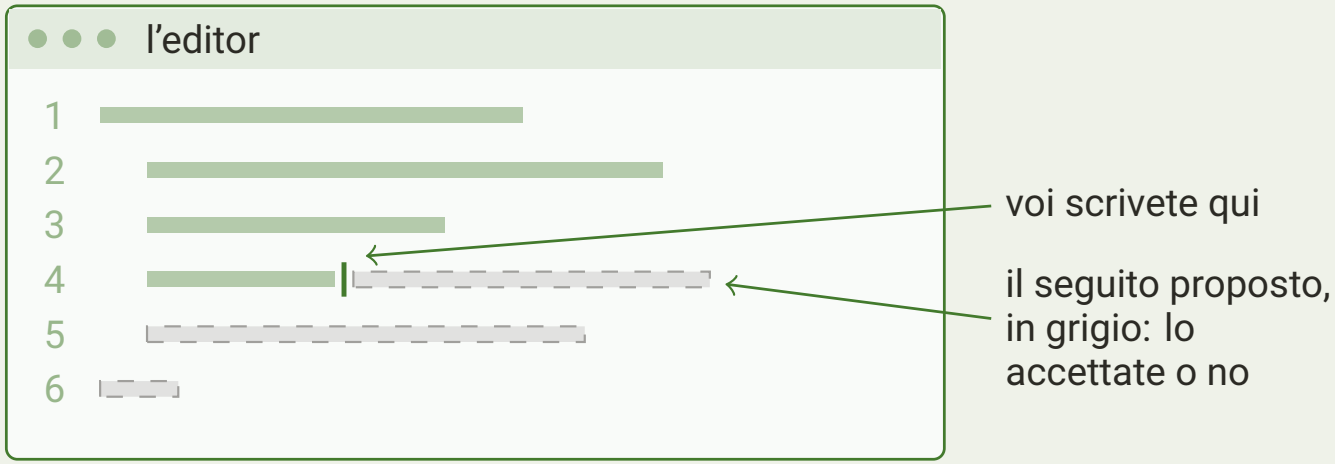
Raccogliere il contesto, agire, verificare: e di nuovo, se non basta



- Il ciclo **si adatta** alla richiesta: a una domanda sul codice può bastare il contesto. Claude decide ogni passo da ciò che ha imparato al passo prima, concatena **decine di azioni** e corregge la rotta strada facendo
- Due componenti: i **modelli**, che ragionano, e gli **strumenti**, che agiscono
- Claude Code è l'**harness**, Claude il **modello** che ci sta dentro. L'harness dà l'accesso ai file, la shell, il controllo dei permessi, il caricamento della memoria e il ciclo che concatena le azioni
- Claude Code ha accesso al **progetto**: i file della cartella e delle sottocartelle, e altri con il vostro permesso. È la differenza da un assistente di codice **inline**, che vede solo il file aperto

Tre modi di farsi aiutare

Completamento, chat, agente — e una parola dell’anno



Completamento: mentre scrivete, il seguito della riga compare in grigio, e voi lo accettate o lo ignorate
Schema illustrativo

- **Completamento**: mentre scrivete, il modello propone il **seguito** di ciò che state scrivendo; lo accettate o lo ignorate, e vedete **ogni riga** prima che entri

Tre modi di farsi aiutare

Completamento, chat, agente — e una parola dell’anno



Chat: una domanda sul file che avete aperto, e la risposta nel pannello accanto
Schema illustrativo

- **Chat**: domande sul codice che avete davanti, la risposta accanto. Spiega e propone; che cosa **entra nel codice** lo decidete voi

Tre modi di farsi aiutare

Completamento, chat, agente — e una parola dell’anno

```
M4-E01: «[…]» segna un taglio

# prompt 1: la spiegazione
Read  […]/VerificaCopertura.php
Bash  cd […] && grep […]
Agent Explore «Trova chiamanti […]»
Write spiegazione.md
# prompt 2: il test del caso limite
Read  […]/VerificaCoperturaTest.php
Read  […]/DatabaseDiProva.php
Read  […]/CoperturaRepository.php
Read  […]/database
Agent Explore «Schema e dati […]»
Edit  […]/VerificaCoperturaTest.php
Bash  tools/php.sh […] phpunit […]
# prompt 3: nessuno strumento
```

- **Agente**: legge i file, esegue comandi, fa modifiche **da sé**, mentre voi guardate, correggete la rotta o vi allontanate
- Nel riquadro, le **chiamate a strumenti** di una prova vera: legge il file e i **test che ci sono**, scrive un test e lo **esegue**. Registrazione del corso, 28 ottobre 2026, Claude Code 2.1.312, Sonnet, `claude -p` senza approvazioni

> *There’s a new kind of coding I call “vibe coding”, where you fully give in to the vibes […]*
>
> **Andrej Karpathy, 2 febbraio 2025**

Per Collins, la **parola dell’anno** 2025; la usa anche Anthropic.

Quando sì, quando no

Quando un agente ripaga, e che cosa costa

- **Quando serve**: problemi aperti, in cui è difficile o impossibile prevedere **quanti passi** serviranno, e un percorso fisso non si può scrivere prima; l'agente può lavorare per **molti turni**
- **Quando no**: la soluzione **più semplice** possibile, e la complessità solo quando serve; a volte vuol dire **nessun agente**
- A voce: fra i vostri compiti ricorrenti, quale ha sempre gli stessi passi, e quale no?
- **Che cosa gli serve**: a ogni passo una *ground truth* dall'ambiente — il risultato di uno strumento, del codice eseguito. Può **fermarsi** per il parere di una persona a dei **punti di controllo**, o davanti a un ostacolo; ed è comune dargli **condizioni d'arresto**, come un numero massimo di iterazioni
- Gli agenti di coding funzionano bene perché il codice si **verifica con i test**, e l'agente itera sui loro risultati
- **Il prezzo**: costi più alti, e il rischio di errori che **si sommano**. Se ogni passo riesce nel 95 % dei casi, venti passi di fila riescono tutti soltanto in circa il **36 %** dei casi — l'aritmetica è nostra: $0{,}95^{20} \approx 36\,\%$
- Per questo Anthropic raccomanda test estesi in ambienti **sandbox**, con guardrail adeguati

Se i passi sono sempre gli stessi, scrivete il programma; l'agente serve dove il percorso non si conosce in anticipo.

Quanto lavora da solo

Due misure di Anthropic sull’uso di Claude Code, con la loro data

- Tra ottobre 2025 e gennaio 2026 il **99,9° percentile** della durata di un turno di Claude Code — soltanto un turno su mille dura di più — è **quasi raddoppiato**: da meno di 25 a **oltre 45 minuti**. Da uno studio di Anthropic del 18 febbraio 2026
- Nel coding agentico le persone decidono **che cosa** costruire, l’agente **come** costruirlo. Da uno studio di Anthropic del 16 giugno 2026
- Quanto lasciarlo fare, e con quali regole, è il resto del modulo: i **permessi**, la **rete di sicurezza**, i **subagent**